Computer Security Symposium 2026
19-23 October 2026

15パズルの解に対するカードベースのゼロ知識証明の改良

仲野 克哉[1,a)]　水木 敬明[1,2]

概要：15 パズルの解に対するゼロ知識証明を考える．ある不揃いな状態の 15 パズルが与えられたとき，ある操作回数で揃える解を知るユーザ（証明者）が，その解を漏洩せずに解の存在を別のユーザ（検証者）に証明したい．これを実現する物理的なカード組を用いたプロトコル，すなわち 15 パズルの解に対するカードベースのゼロ知識証明プロトコルが知られている．その既存プロトコルは，15 パズルをグラフの組合せ遷移問題と捉えて構築されており，解を ℓ 手数とすると，$360+19\ell$ 枚のカードと $3\ell+1$ 回のシャッフルを要する． 本稿では，15 パズルの解を直接的に扱うことで，より効率的なプロトコルを構築する．具体的には，提案プロトコルは $50+4\ell$ 枚のカードと $\ell+1$ 回のシャッフルを用いる．提案プロトコルは，既存プロトコルとともに，15 パズルの一般化である $w \times h$ パズルにも対応する．

キーワード：カードベース暗号，15 パズル，ゼロ知識証明

Improvement of Card-Based Zero-Knowledge Proofs for Solutions to the 15-Puzzle

KATSUYA NAKANO[1,a)]　TAKAAKI MIZUKI[1,2]

Abstract: We consider zero-knowledge proofs for solutions to the 15-puzzle. Given a 15-puzzle in a scrambled state, a user (the prover) who knows a solution—a sequence of moves to solve the puzzle—wishes to prove the existence of that solution to another user (the verifier) without revealing the solution itself. A protocol using a physical deck of cards to achieve this—specifically, a card-based zero-knowledge proof protocol for 15-puzzle solutions—is already known. That existing protocol is constructed by framing the 15-puzzle as a reconfiguration problem in graph theory; for a solution requiring ℓ moves, it necessitates $360+19\ell$ cards and $3\ell+1$ shuffles. In this paper, we construct a more efficient protocol by dealing directly with the 15-puzzle solution. Specifically, the proposed protocol utilizes $50+4\ell$ cards and $\ell+1$ shuffles. Like the existing protocol, the proposed protocol is also applicable to the $(w \times h)$-puzzle, a generalization of the 15-puzzle.

Keywords: Card-based cryptography, 15-puzzle, Zero-knowledge proof

1. はじめに

15 パズルは，タイルをスライドさせて解くスライドパズルの一種である．具体的には，図 1 のように，4×4 の盤面と，1 から 15 までの番号付き正方形タイルから構成されており，初期配置（購入したばかりの状態）は昇順へ揃えられている．タイルを空マスへ移動させることが可能であり，移動方向は水平または垂直である．このパズルの目標は，ランダムにタイルを並び替えられた配置から開始して，初期配置のようにタイルを昇順へ揃えることである．

15 パズルを揃える解に対して，物理的なカードを用いたゼロ知識証明が知られている [1] が，より効率的なプロトコルの構築が本稿の目的である．

[1] 東北大学大学院情報科学研究科，〒 980–8578 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6–3,
Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, 6—3 Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku, Sendai 980-–8578, Japan
[2] 東北大学サイバーサイエンスセンター, 〒 980–8578 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6–3
Cyberscience Center, Tohoku University, 6–3 Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku, Sendai 980–8578, Japan
[a)] nakano.katsuya.r4@dc.tohoku.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

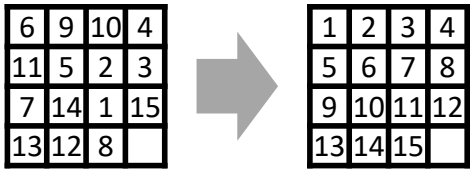


図 1: 15 パズルについて揃っていない配置と揃った配置

1.1 15 パズルの難しさ

15 パズルのランダムな配置が与えられた際，空きマスへ数字タイルを逐次的に移動させることを繰り返すことで，揃った配置へ復元する一連の手順を「解」と呼ぶ．

15 パズルは，$w \times h$ パズルに一般化でき，このときタイルは $wh-1$ 枚である．タイルの配置パタンは $wh!$ 通り存在し，その内昇順に解けるのは $wh!/2$ 通りである．15 パズルの場合は $16!/2 \approx 1.05 \times 10^{13}$ 通り存在する．一般の $w \times h$ パズルが与えられたとき，最短手を求める問題は NP 困難である [2]．

任意の 15 パズル対して揃えるには 80 手あれば十分であり，かつ 80 手を要する配置が知られている，すなわち最短手の最大値は 80 であることが証明されている [3]．また，他の $w \times h$ パズルに対して最短手の最大値について，The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) A1519441 に示されている（表 1）．表中の空白の箇所，すなわち 4×4 を超えるパズルについて，最短手の最大値は未解明である．

表 1: $w \times h$ パズルに対する最短手の最大値

$h \backslash w$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	6	21	36	55	80	108	140	
3	2	21	31	53	84				
4	3	36	53	80					
5	4	55	84						
6	5	80							
7	6	108							
8	7	140							
9	8								

1.2 ゼロ知識証明の適用

上記のように，不揃いな配置から最短手を求める問題は NP 困難であり，4×4 を超える盤面では最短手の最大値すら未解明である．ゆえに，**ゼロ知識証明** [4] の概念を適用すると有効な場面が考えられる．

今，最短手が判明していない $w \times h$ パズルのある配置を考えよう．この配置に対して，世界中の大勢のプレーヤがより少ない手数の解を発見することを競い合っているとしよう．この時，例えば Peggy が 20 手で揃えられる解を発見したとする．すると，この成果・業績が自分の物であることを確固たるものにするために，具体的な解自体は公表せずに 20 手で揃えられることを他のプレーヤや世間の人達へ納得させたい．このような場面で，Peggy が証明者となり，20 手で揃えられることを検証者に納得させるようなゼロ知識証明プロトコルが有用となる．

1.3 既存研究

物理的ゼロ知識証明プロトコルとしては，カード組を用いたものが数独をはじめとするパズル等に対して数多く知られている（例えば [5]）．そこで Tamura ら [1] は，15 パズルに対してカードベース暗号の技術を用いた初のプロトコルを提案した．その既存手法では，15 パズルをグラフの組合せ遷移問題と捉えて構築されている．具体的には，グラフ上のトークン移動をカード列として表現することでゼロ知識証明を実行する．$w,h \geq 3$ なる $w \times h$ パズルに対し，手数を ℓ とすると，プロトコル全体で使用されるカードは $(\ell + wh + 4)(wh + 2) + \ell$ 枚であり，シャッフルは $3\ell + 1$ 回である．

1.4 本稿の貢献と構成

前述のとおり，文献 [1] はカード組を用いた 15 パズルの解のゼロ知識証明プロトコルを提案しているが，大量のカードを要し実用性が高いとは言い難い．例えば，15 パズル（すなわち 4×4 パズル）の場合，$360 + 19\ell$ 枚も必要である．また，シャッフル回数は $3\ell + 1$ 回である．

そこで本稿では，カード枚数が少ないことで効率的なゼロ知識証明プロトコルを提案する．具体的には，15 パズルの解を直接的に扱い，盤面と解をカードのシャッフルを用いて秘匿する．結果，15 パズルの場合，所要カード枚数を $50 + 4\ell$ 枚に削減する．また，シャッフル回数も $\ell + 1$ 回に削減する．

提案プロトコルの構成は次のアイデア・方針に基づく．まず，1 手を「空きマスを隣接マスへ 1 回移動すること」という扱いに基づいて，15 パズルの自然な操作モデルを考える．本 1 手にて，空きマスから見て上下左右どの隣接マスと交換するかを解として示せばよい．ゆえに，15 パズルの解は，上下左右を手数の数だけ並べた列を用いて表現される．この解について，本ゼロ知識証明はカードベースであるため，証明者は解を裏向きのカードで入力する．同様に，盤面もカードで用意する．ゼロ知識証明のために，解の上下左右を秘匿しながら順番に適用して，最後に揃っていることを確認すればよい．その秘匿のため，[6] での他パズルのゼロ知識証明にて操作対象面が正面になるよう移動したよう，本稿では空きマスが中央になるように平行移動し、盤面を回転させる．

以下本稿の構成は次のとおりである．2 節において，準備として 15 パズルの定式化やカードベースプロトコルを

© 2026 Information Processing Society of Japan

説明する．3 節において，15 パズルに対するカードベースのゼロ知識証明プロトコルを提案する．最後に 4 節で本稿をまとめる．

2. 準備

本節では，15 パズルを形式的にモデル化し，解の定式化を実施する．さらに，提案プロトコルにおいて用いるカードと，それらに対する操作を述べる．

2.1 配置

15 パズルの各マスに，図 2 のように，位置を表す 1 から 16 までの番号を振る．この際，揃った配置での空きマスは，番号 16 の位置とする．

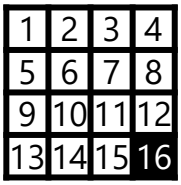


図 2: 15 パズルのモデル化

15 パズルの**配置**を，各マスの数字を並べた 16 要素のベクトルで表すことにする．すなわち，

- 数字マスを数字で表現する
- 空きマスを「E」で表現する

とすると，各セル位置 k（$1 \le k \le 16$）に対して，そのマスの中身を $x_k \in \{1,2,\cdots 15,\mathsf{E}\}$ とするとき，15 パズルの配置を $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_{16})$ のように書く．例えば，図 2 のような「数字マスが昇順ソートされた配置」$\boldsymbol{x}_{\text{solved}}$ は次のように表現される．

$$\boldsymbol{x}_{\text{solved}} = (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,\mathsf{E})$$

また，15 パズルのすべての配置からなる集合を $\boldsymbol{X}$ と書くことにする．すなわち，x_1〜x_{16} に数字マスと空きマスを配置する全通りである．ゆえに，$\boldsymbol{X}$ の要素数は $16! \approx 2.09 \times 10^{13}$ である．

2.2 解の定式化

15 パズルの配置 $\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{X}$ に対して解を定義する．解は ℓ 手から構成されるとする．「1 手」について，「空きマスを上下左右どの数字マスと交換するかを示す $\omega_i \in \{\mathsf{U},\mathsf{D},\mathsf{L},\mathsf{R}\}$ を，1 手と定義する ($1 \le i \le \ell$)．ゆえに，1 手は 4 種類である．

ℓ 手の手順 $\boldsymbol{\Omega} = (\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_\ell)$ を，与えられた 15 パズル $\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ へ適用した結果，$\boldsymbol{x}_{\text{solved}}$ と同じ配置が得られるとき，$\boldsymbol{\Omega}$ は $\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ の**解**であると言う．置換を用いて厳密に解を定義することも無論可能であるが，ここではその記述を省略する．

2.3 カードベース暗号

本稿で提案するゼロ知識証明プロトコルは，カード組を用いるカードベース暗号プロトコルである．ここでは，カード組の物理的性質など，その概要を説明する．

2.3.1 用いるカード組

本稿では，次のような 2 種類のカード組を用いる．

数字カード $\boxed{1}\boxed{2}\boxed{3}\cdots\boxed{n}$ のように，それぞれのカードの表面には 1 から n までの番号が書かれており，どのカードの裏面も同じ模様 $\boxed{?}$ である．

二値カード $\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit}$ のように，それぞれのカードの表面には $\clubsuit$ か $\heartsuit$ の記号が書かれており，どのカードの裏面も同じ模様 $\boxed{?}$ である．

$1 \le i \le n$ なる数字カード $\boxed{i}$ が裏返しで置かれている状態を，

$$\underset{i}{\boxed{?}}$$

で表す．二値カードも同様である．

カードベース暗号プロトコルは，このようなカードの列に対して，並べ替えやシャッフル，あるいはめくる操作を行うことで，目的とする機能を実現する．そのような操作を含め，プロトコルは抽象機械により数学的に定式化されている [7]．以下に，カード列に対する 3 つの操作を簡単に説明する．$\boldsymbol{S}_\ell$ は ℓ 次の対称群を表す．

並べ替え 置換 $\pi \in \boldsymbol{S}_\ell$ がカード列に適用される：

$$\overset{1}{\boxed{?}}\overset{2}{\boxed{?}}\cdots\overset{\ell}{\boxed{?}} \xrightarrow{(\mathsf{perm},\pi)} \overset{\pi^{-1}(1)}{\boxed{?}}\overset{\pi^{-1}(2)}{\boxed{?}}\cdots\overset{\pi^{-1}(\ell)}{\boxed{?}}$$

めくる インデックスの集合 T が与えられたとき，すべての $t \in T$ 番目のカードをめくる：

$$\overset{1}{\boxed{?}}\overset{2}{\boxed{?}}\cdots\overset{t\in T}{\boxed{?}}\cdots\overset{\ell}{\boxed{?}} \xrightarrow{(\mathsf{turn},T)} \overset{1}{\boxed{?}}\overset{2}{\boxed{?}}\cdots\overset{t\in T}{\boxed{\heartsuit}}\cdots\overset{\ell}{\boxed{?}}$$

シャッフル 置換の集合 $\Pi \subseteq S_\ell$ が与えられたとき，$\pi \in \Pi$ が一様ランダムに選ばれ，カード列に適用される：

$$\overset{1}{\boxed{?}}\overset{2}{\boxed{?}}\cdots\overset{\ell}{\boxed{?}} \xrightarrow{(\mathsf{shuf},\Pi)} \overset{\pi^{-1}(1)}{\boxed{?}}\overset{\pi^{-1}(2)}{\boxed{?}}\cdots\overset{\pi^{-1}(\ell)}{\boxed{?}}$$

プロトコルは以上のような計算モデル上で構築されるが，以下では簡単のため，プロトコルの記述には自然言語を用いる．

2.4 パイルシフティングシャッフル

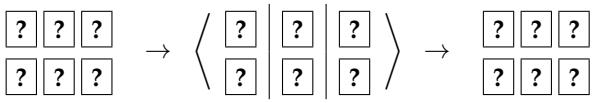
パイルシフティングシャッフル [8,9] はカード束をランダムにシフトする．すなわち，束の列 $(\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \cdots, \boldsymbol{p}_k)$ に対して $r \in \{0,1,\ldots,k-1\}$ が一様ランダムに選ばれ，次を出力する（r は秘匿される）．

$$\langle \underbrace{\boxed{?}\cdots\boxed{?}}_{\boldsymbol{p}_1} | \underbrace{\boxed{?}\cdots\boxed{?}}_{\boldsymbol{p}_2} | \cdots | \underbrace{\boxed{?}\cdots\boxed{?}}_{\boldsymbol{p}_k} \rangle \to \underbrace{\boxed{?}\cdots\boxed{?}}_{\boldsymbol{p}_{1+r}}\underbrace{\boxed{?}\cdots\boxed{?}}_{\boldsymbol{p}_{2+r}}\cdots\underbrace{\boxed{?}\cdots\boxed{?}}_{\boldsymbol{p}_{k+r}}$$

ただしインデックスが k を超えるとき，1 に戻るとする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

例えば，2 枚のカード束 3 つに対してパイルシフティングシャッフルを適用する場合，



のように書く．ここでは縦に並んだ 2 枚が束である．

3. 提案プロトコル

本節では，カードベース暗号の標準モデル [7] に従う，既存研究 [1] よりも必要なカード枚数もシャッフル回数も少ない，15 パズルのゼロ知識証明プロトコルを構築する．

以下では，$\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ を与えらえた 15 パズルの配置とし，$\boldsymbol{\Omega} = (\omega_1, \omega_2 \ldots, \omega_\ell)$ を $\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ の解とする．与えられた配置 $\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ と手順数 ℓ を公開情報とし，証明者だけが解 $\boldsymbol{\Omega}$ を知っている（検証者は $\boldsymbol{\Omega}$ を知らない）とする．$\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ の例は，図 1 の左側である．

3.1 概要

15 パズルの通常の遊び方は，空きマスへ数字マスを移動する操作を 1 手として，$\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ のよう揃うまで 1 手を繰り返す．イメージを図 3 へ示す．

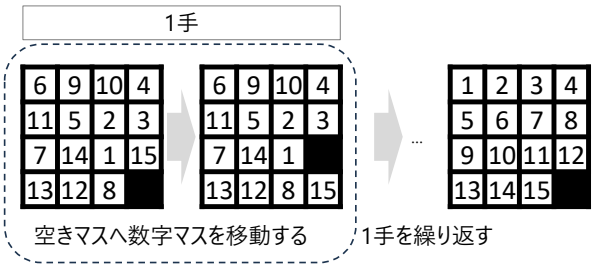


図 3: 通常の遊び方

提案プロトコルでは，盤面をカードを用いて表現する．裏面（つまり ? ）のまま，1 手毎に「空きマスを中央」となるよう盤面を水平および垂直方向に巡回的にシフトして再構成した後，空きマスへ数字マスを移動させる．この 1 手を $\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ のよう揃うまで繰り返した後，表へめくる．このままだと枠は元の位置でないため，枠を元の位置となるよう巡回再構成を実施する．イメージを図 4 へ示す．

1 手を上記のようにすると，空きマスへ上下左右どの数字マスを移動したか漏洩するため，回転シャッフルを移動直前に適用して秘匿する．イメージを図 5 へ示す．

3.2 プロトコルでの盤面

カードを用いてゼロ知識証明を実行するために，2.1 節での定式化を提案プロトコル用に記載する．プロトコルにてカードを用いて表現する盤面として，図 2 へマスを追加した図 6 のような盤面を考える．

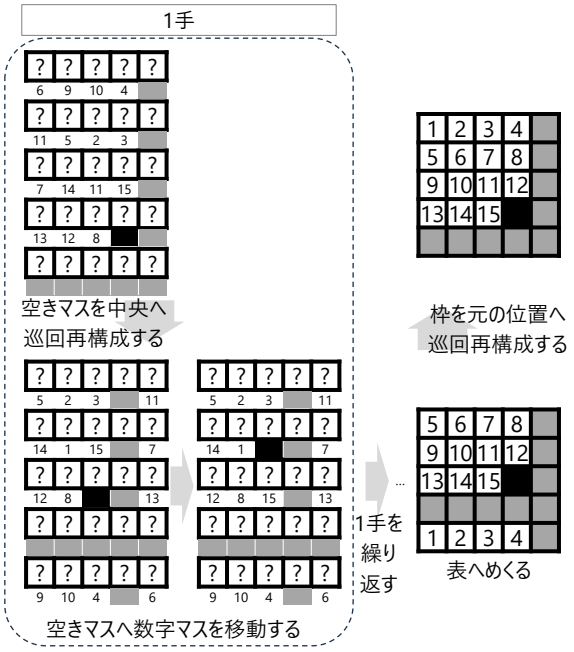


図 4: 提案プロトコルでの盤面の遷移

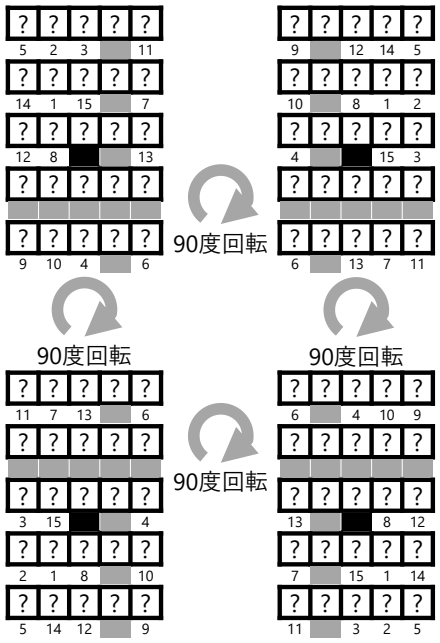


図 5: 回転シャッフル

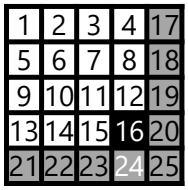


図 6: 提案プロトコルでの盤面

提案プロトコルでは，図 4 のよう空きマスへ枠外数字マスを移動しないよう枠マスを設置する．具体的には，右側と下側へ枠を設置するとする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

後述の「回転」を実施しても盤面の「正しい向き」を判定したいため，目印マスを配置する．この目印マスについて，枠マス同士が交差するマスへ配置すると判定不可な場合があるため（4×4 パズル等図 7），枠マス同士が交差しない枠マス 1 個へ配置する．今回の場合，枠マスの内空きマス直下（マス位置 24）へ配置するとする．

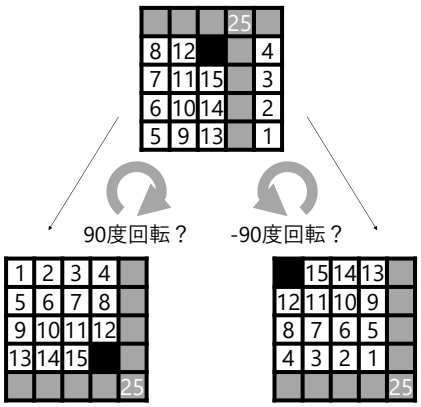


図 7: 目印マス失敗の例

図 6 のように，追加されたマス位置へ 17 から 25 までの番号を振る．

15 パズルを一般化した $w\times h$ パズルの場合，後述の「回転」のために，盤面を「正方形化」が必要である．ゆえに，w と h の内短い方を長い方へ合わせるよう，枠マスを追加して補完する．更に，後述の「空きマスを中央へ」のために，盤面は奇数×奇数である必要がある．ゆえに，奇数×奇数となるよう枠マスを追加して補完する．例として，図 8 のような 4×5 パズルの場合，枠マスは 3 列と 2 行の両方が必要である．

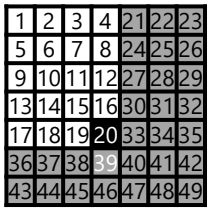


図 8: 4×5 パズルのモデル化

提案プロトコルでの盤面を，$\boldsymbol{x}$ を拡張した 25 要素のベクトルで表すことにする．$\boldsymbol{x}$ での定義へ追加で

- 枠マスを「F」で表現する
- 目印マスを「M」で表現する

とすると，各セル位置 k（$1\le k\le 25$）に対して，そのマスの中身を $x'_k\in\{1,2,\cdots 15,\mathsf{E},\mathsf{F},\mathsf{M}\}$ とするとき，15 パズルの状態を $\boldsymbol{x}'=(x'_1,x'_2,\cdots,x'_{25})$ のように書く．例えば，図 6 のような「数字マスが昇順ソートされた状態」$\boldsymbol{x}'_{\text{solved}}$ は次のように表現される．

$$\boldsymbol{x}'_{\text{solved}}=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,\\ \mathsf{E},\mathsf{F},\mathsf{F},\mathsf{F},\mathsf{F},\mathsf{F},\mathsf{F},\mathsf{M},\mathsf{F})$$

また，提案プロトコルでの盤面のすべての状態からなる集合を $\boldsymbol{X}'$ と書くことにする．すなわち，x'_{17}〜x'_{25} いずれもを F または M 固定として，x'_1〜x'_{16} へ数字マスと空きマスを配置する全通りである．

3.3 プロトコルへの入力

まず，$\boldsymbol{x}_{\text{given}}$（および引き続き生じる状態）をカードで表現することを考えよう．図 2 でのセル位置に従って，図 9 のように数字カード 15 枚を配置する．空きマスについて，♥ を 1 枚配置する．また，図 6 でのセル位置に従って，枠部分へダミーとして ♣ を 1 枚ずつ配置する．同様に，図 6 でのセル位置に従って，目印マスとして ♥ を 1 枚配置する．これを**数字カード層**と呼び，$\boldsymbol{x}'$ と等価である．

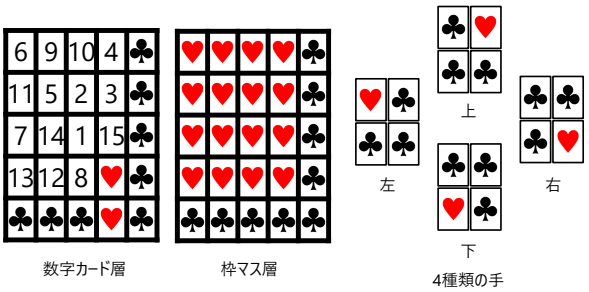


図 9: 準備

次に，図 9 での「枠マス層 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_{25})$」を考える．枠マス層の必要性について，空きマスへ数字カードを移動した際，枠マスと移動をしてはいないがどの数字カードと移動したか（図 4 の場合 15 番）を秘匿するために必要である．枠マス層について，数字カード層での数字カードまたは空きカードが配置された位置全て（つまり y_1〜y_{16}）に ♥ を配置する．残りの枠部分について，「枠カード」として ♣ を配置する．

両層 25 枚ずつが正しく置かれていることを証明者と検証者がともに確認したあと，それらのカードを裏返す．そして，図 10 のように，数字カード層の上へ枠マス層を重ねる．これら重ねた盤面を**盤面コミットメント** $\boldsymbol{Z}=((x'_1,y_1),(x'_2,y_2),\cdots,(x'_{25},y_{25}))$ と呼ぶ．

次に，証明者が知っている解 $\boldsymbol{\Omega}=(\omega_1,\omega_2\ldots,\omega_\ell)$ を秘匿して入力する方法を説明する．

$1\le i\le\ell$ なる $\omega_i\in\{\mathsf{U},\mathsf{D},\mathsf{L},\mathsf{R}\}$ は，上下左右の内どれかを示し，空きマスへどの隣接数字マスを移動させるかを表すことを思い出そう．図 9 のように，二値カード 4 枚を用いて

© 2026 Information Processing Society of Japan

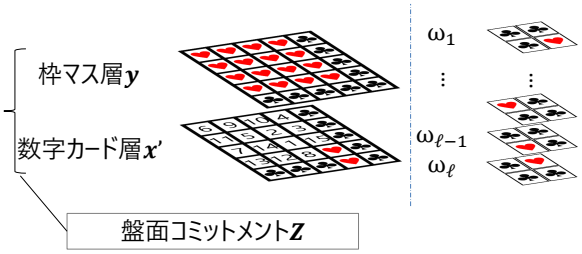
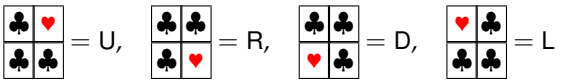


図 10: プロトコルへの入力の例（実際には各カードは裏面で置かれる）



のように符号化する．図 10 のように，この ω_i を盤面とは別の場所に重ねる．この際，ω_1 に対応するカードが一番上に，ω_ℓ に対応するカードが一番下になるように順に重ねる．各 ω_i について ♥ × 1 枚+♣ × 3 枚=4 枚が必要であり，合計 4ℓ 枚使用する．これらのカードは，表面が何であるか誰にも分からないように，証明者が裏にして置き，以下では**解コミットメント**と呼ぶ．

以上のカードを入力として，提案プロトコルは以下のように実行される．以下のプロトコルは非対話型のゼロ知識証明プロトコル（[10] 参照）であり，証明者，あるいは解に関する知識をもたない検証者が単独で実行してもよい．

3.4 サブプロトコル

図 10 のようなカード入力が与えられたとき，一番上の解コミットメントをめくれば，空きマスへどの数字マスを移動すべきか分かるが，解の情報も漏洩してしまう．そこで，15 パズルの盤面と解を連動して，ランダムに 90 度ずつ回転させるようなシャッフルを用いることで，解コミットメントをめくっても解の情報が漏洩しないようにする．イメージを図 11 へ示す．

ここでは，[11] での「回転ランダム化」のように，上記を実現するサブプロトコルを与える．盤面と解を整合させたいため，盤面の回転と解の回転を連動してさせるサブプロトコルを説明する．具体的には，盤面コミットメントも解も各々 4 分割してカード束を作成して，パイルシフティングシャッフルを両 4 分割へ連動するよう適用すればよい．

入力として，盤面コミットメント $\boldsymbol{Z}$ と解 $\boldsymbol{\Omega}$ を用いる（ただし，解コミットメントは ℓ 段に限らず，何段でも動作する）．

プロトコル 1 (サブプロトコル)

(1) 90 度ずつの回転シャッフルの為に，4 束を作成する．盤面コミットメントの内中央マス以外 24 マスを用いて，束 $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{p}_3, \boldsymbol{p}_4$ を作成する．この際，各々束同士で「点対称」となるようカードを順番に取得する．
次に，解 $\boldsymbol{\Omega}$ についても同様解コミットメントを重ね

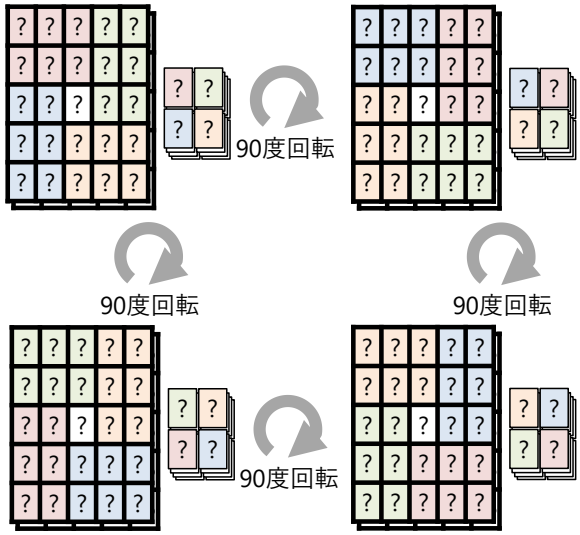


図 11: 盤面と解を連動して回転させる例（実際には裏面へ着色しない）

たまま 4 束を作成し，上記 $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{p}_3, \boldsymbol{p}_4$ へ各々 4 束を結合する．イメージを図 12 へ示す．

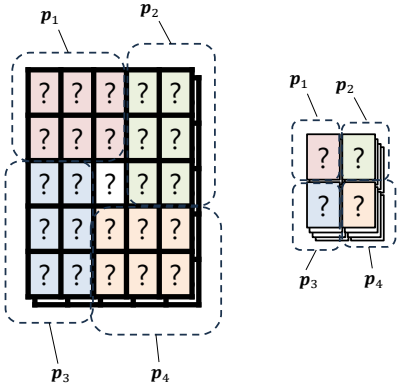


図 12: パイル作成の例

(2) 束 $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{p}_3, \boldsymbol{p}_4$ をパイルシフティングシャッフルする．

$$\left\langle \boldsymbol{p}_1 \,\middle|\, \boldsymbol{p}_2 \,\middle|\, \boldsymbol{p}_3 \,\middle|\, \boldsymbol{p}_4 \right\rangle \rightarrow \boldsymbol{p}_{r+1} \,\middle|\, \boldsymbol{p}_{r+2} \,\middle|\, \boldsymbol{p}_{r+3} \,\middle|\, \boldsymbol{p}_{r+4}$$

$r \in \{0,1,2,3\}$ は一様ランダムであり，インデックスが 4 を超えるときは 1 に戻る．以上により，90 度ずつの回転をランダムで実施できた．

(3) 図 13 のように，盤面コミットメントと解各々を配置することで目的を達成する．

3.5 メインプロトコル

図 10 のような，$\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ に対応する数字カード層と枠マス層と解が与えられたとき，メインプロトコルは次のように動作する．

プロトコル 2 (提案プロトコル)

(1) $i := 1$ とする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

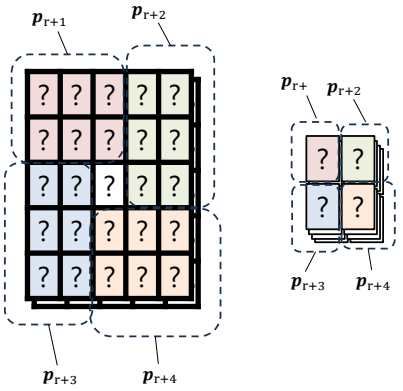


図 13: パイル配置の例

(2) 回転シャッフル時に空きマスを回転させないようにしたいため，空マスを盤面中央（x'_{11}）となるよう巡回的に再構成する．イメージを図 14 へ示す．

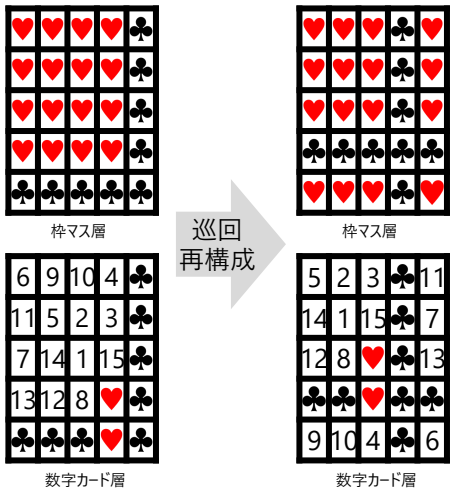


図 14: 空きマスを盤面中央へ巡回再構成の例（実際には各カードは裏面のまま）

(3) ω_i に基づく空きマスの移動を秘匿して実施したい．まず，空きマスから見て上下左右どの数字カードと交換するかを秘匿するため，3.4 節のサブプロトコル（プロトコル 1）を実行する．

(4) 一番上の解コミットメントをめくる．すると，♥ × 1 枚と ♣ × 3 枚が出現する．空きマスから見てこの解コミットメントが指示する方向に存在する数字カードと，中央（つまり空きマス）を交換する．この際，数字カード層と枠マス層を重ねたまま交換する．イメージを下記へ示す．

(5) 先程の交換の正当性を確認したいため，枠マス層の中央（y_{11}）をめくり，♥（つまり枠マスでない）を確認する．その後，めくったカードを再度裏面へ戻す．
もし ♣ が出現した場合は，先程の交換は「枠マスとの交換」という不当な交換であるため本ゼロ知識証明を棄却する．イメージを下記へ示す．

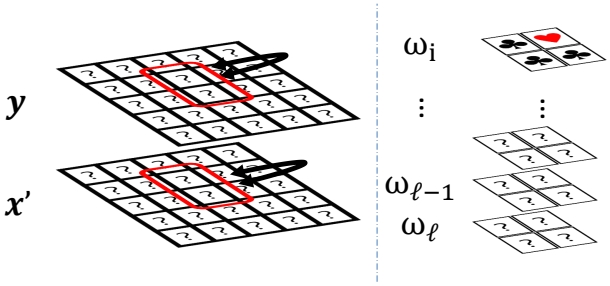


図 15: 空きマスへ数字カードを移動の例

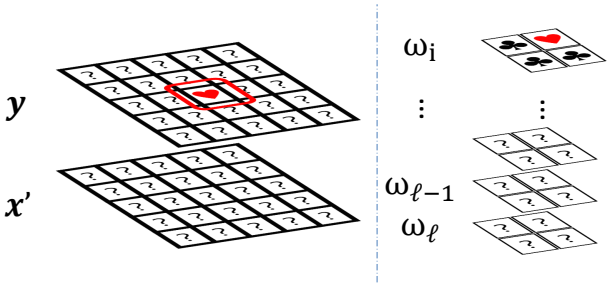


図 16: 交換の正当性確認の例

(6) めくられた解コミットメントを取り除き，$i := i+1$ とする．$i \leq \ell$ であればステップ (1) に戻る．

(7) ℓ 手目で空きマスをどの位置の数字カードと交換させたかを秘匿するため，サブプロトコル（プロトコル 1）を 1 回実行する．

(8) 解を検証する．数字カード層 25 枚を全てめくり表にし，目印マスを含む枠が下枠となるよう盤面を回転や巡回再構成する．目印マスと枠マスを除くことで得られた $\boldsymbol{x}$ が，2.2 節で示した $\boldsymbol{x}_{\text{solved}}$ と等価な状態であれば，解の正当性は示される．

以上が提案プロトコルである．

3.6 安全性

ここでは，提案プロトコルの安全性について述べる．15 パズルの状態 $\boldsymbol{x}_{\text{given}}$ と手数 ℓ が与えられたときに，プロトコル 2 が解 $\boldsymbol{\Omega}$（手数 ℓ）に関するゼロ知識証明になっていること，すなわち，プロトコルが完全性，健全性，ゼロ知識性を満たすことを示す．

完全性：証明者 Peggy が解 $\boldsymbol{\Omega}$ に対するカードを正しく入力したとする．このときプロトコルの構成からわかるように，どのステップでも棄却されることはなく、最終ステップで受理される．

健全性：証明者 Peggy が，規則へ従わないようなカードを入力したとする．このとき，プロトコルにおいて必ず不正が検知され拒否される．例えば，ステップ 5 のように，空きマスを枠へ移動させるような不正な操作を検知可能である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

また，証明者 Peggy は規則へ従ったカードを入力したとしても，解の定式化を最終操作完了後に満たさない場合，拒否される．証明者 Peggy が不正な記号のカードを入力したと仮定する．このとき，プロトコルおいて必ず不正が検知され拒否される．

ゼロ知識性：解のカードが正しく入力されたとする．プロトコル実行中にカードをめくる場面では，その直前に必ず回転シャッフルが行われるため解に関する情報は一切漏れない．最終ステップでオープンになる初期配置の 15 パズルは既知の情報である．従って，提案プロトコルは情報理論的に安全である．

3.7 性能

ここでは，提案プロトコルの実行に必要なカード枚数とシャッフル回数について言及する．

カード枚数：まず，カード枚数については，3.3 節の冒頭で記載したように，解コミットメント用に ♥ × 1 枚と ♣ × 3 枚を各々 ℓ 手数分用いる．

さらに，15 パズルの状態を表すために 1〜15 の数字カードを 1 セット用いる．この数字カード層での枠マスとして，♣ × 8 枚を用いる．同様に，目印マスとして ♥ × 1 枚を用いる．

枠マス層を表すために，♥ × 16 枚と ♣ × 9 枚を用いる．

従って，これらを合わせると，黒赤カードを $35+4\ell$ 枚，数字カードを 15 枚用いることになり，すべてを合計すると $50+4\ell$ 枚である．

$w \times h$ パズルの場合，3.2 のよう盤面を奇数×奇数な正方形となるよう枠を追加が必要である．ゆえに，$w \leq h$ と仮定したとき，合計枚数 $C(w,h)$ は，

$$C(w,h) = \begin{cases} 2(h+1)^2 + 4\ell & if\ h \text{ は偶数} \\ 2(h+2)^2 + 4\ell & if\ h \text{ は奇数} \end{cases}$$

である．

シャッフル回数：提案プロトコルで用いるシャッフルは，パイルシフティングシャッフルのみである．本シャッフルはステップ 3 として ℓ 回とステップ 7 として 1 回実行されるため，合計は $\ell+1$ 回である．

4. 結論

本稿では，15 パズルの解に対する新しいカードベースのゼロ知識証明プロトコルを与えた．使用するカード枚数は $50+4\ell$ 枚であり，シャッフル回数は $\ell+1$ 回であるため，既存プロトコル [1] よりもカード枚数とシャッフル回数両方で効率的である．

本提案方式は $w \times h$ パズルへも対応可能であり，使用するカード枚数を数式で示した際の最高次数は 2 であるため，既存プロトコル [1] での 4 よりも効率的である．

なお，図 9 のときに長方形カードでなく正方形カードを用いると，更に効率化は可能である．具体的には，4 種類の手のために 4 枚ずつ使用しなくても，1 枚ずつを 4 方向へ回転させるだけで指定が可能であるので，使用するカード枚数を $50+\ell$ 枚へ削減可能である．

謝辞　本研究の一部は JSPS 科研費 JP24K02938 の助成を受けている．

参考文献

[1] Y. Tamura, A. Suzuki, and T. Mizuki, “Card-based zero-knowledge proof protocols for the 15-puzzle and the token swapping problem,” ACM ASIA Public-Key Cryptography Workshop, pp.11–22, ACM, New York, 2024. https://doi.org/10.1145/3659467.3659905

[2] D. Ratner and M. Warmuth, “The n^2-1-puzzle and related relocation problems,” Journal of Symbolic Computation, vol.10, no.2, pp.111–137, 1990. https://doi.org/10.1016/S0747-7171(08)80001-6

[3] M.A.F.K. Brüngger, A. and J. Nievergelt, “The parallel search bench zram and its applications,” Annals of Operations Research, vol.90, no.2, pp.45–63, 1999. https://doi.org/10.1023/A:1018972901171

[4] S. Goldwasser, S. Micali, and C. Rackoff, “The knowledge complexity of interactive proof-systems,” Annual ACM Symposium on Theory of Computing, pp.291–304, STOC’85, ACM, New York, 1985. https://doi.org/10.1145/22145.22178

[5] K. Tanaka, S. Sasaki, K. Shinagawa, and T. Mizuki, “Only two shuffles perform card-based zero-knowledge proof for Sudoku of any size,” 2025 Symposium on Simplicity in Algorithms (SOSA), pp.94–107, SIAM, 2025. https://doi.org/10.1137/1.9781611978315.7

[6] 仲野克哉，小泉康一，水木敬明, “ルービックキューブの解に対するカードベースのゼロ知識証明の改良,” 第 114 回コンピュータセキュリティ・第 64 回セキュリティ心理学とトラスト合同研究発表会，pp.1–8，2026.

[7] T. Mizuki and H. Shizuya, “A formalization of card-based cryptographic protocols via abstract machine,” Int. J. Inf. Secur., vol.13, no.1, pp.15–23, 2014. https://doi.org/10.1007/s10207-013-0219-4

[8] K. Shinagawa, T. Mizuki, J. Schuldt, K. Nuida, N. Kanayama, T. Nishide, G. Hanaoka, and E. Okamoto, “Card-based protocols using regular polygon cards,” IEICE Trans. Fundam., vol.E100.A, no.9, pp.1900–1909, 2017. https://doi.org/10.1587/transfun.E100.A.1900

[9] A. Nishimura, Y. Hayashi, T. Mizuki, and H. Sone, “Pile-shifting scramble for card-based protocols,” IEICE Trans. Fundam., vol.101, no.9, pp.1494–1502, 2018. https://doi.org/10.1587/transfun.E101.A.1494

[10] D. Miyahara, H. Haneda, and T. Mizuki, “Card-based zero-knowledge proof protocols for graph problems and their computational model,” Provable and Practical Security, eds. by Q. Huang and Y. Yu, vol.13059, pp.136–152, LNCS, Springer, Cham, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90402-9_8

[11] 室大地，小泉康一，千田栄幸，水木敬明, “ポリオミノパズルに対するカードを用いたゼロ知識証明プロトコルの改良,” 第 110 回コンピュータセキュリティ・第 60 回セキュリティ心理学とトラスト合同研究発表会，pp.1–8，2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan